তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 228

বিষয় : উচ্চতর গণিত ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। $A = [a_{ij}]_{3\times2}$ এবং $[b_{ij}]_{2\times4}$ হলে, AB ম্যাট্রিক্সটির আকার-

ক) 3×2 খ) 2×4

গ) 4×3 ঘ) 3×4

২। $A = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ হলে A-2I=?

ক) $\begin{vmatrix} 5 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ খ) $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

গ) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 4 \end{vmatrix}$ ঘ) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

৩। $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের

i. (2,3) তম ভুক্তির অনুরাশি +2

ii. (2,2) তম ভুক্তির সহগুণক 3

iii. নির্ণায়কের মান -1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। $\bar{a} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 2\hat{k}$ এবং $\bar{b} = 2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 6\hat{k}$ হলে $\bar{b}$ এর উপর এর অভিক্ষেপ কত?

ক) $\frac{8}{3}$ খ) $\frac{8}{7}$

গ) $\frac{20}{3}$ ঘ) $\frac{20}{7}$

৫। $(-1, \sqrt{3})$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক-

ক) $(-2, \frac{\pi}{3})$ খ) $(-2, \frac{2\pi}{3})$

গ) $(2, \frac{\pi}{3})$ ঘ) $(2, \frac{2\pi}{3})$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x + y + 4 = 0$ এবং $x - y - 2 = 0$ দুইটি সরল রেখার সমীকরণ

৬। রেখা দুইটির ছেদ, বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

ক) (3,1) খ) (1,3)

গ) $(-1, -3)$ ঘ) $(-3, -1)$

৭। x অক্ষের সাথে রেখা দুইটি যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল কত?

ক) 9 বর্গ একক খ) 6 বর্গ একক

গ) 4 বর্গ একক ঘ) 3 বর্গ একক

৮। $2x^2 + 2y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক-

ক) $(1, -\frac{1}{2})$ খ) $(-4, 1)$

গ) $(-2, 1)$ ঘ) $(2, -1)$

৯। $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ বৃত্তটি

i. মূল বিন্দুগামী

ii. x অক্ষ থেকে 4 একক অংশে খন্ডন করে

iii. Y অক্ষকে (0,-6) বিন্দুতে ছেদ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। $\pi = 1$ হলে ${}^nP_r$ = কত?

ক) 0 খ) 1

গ) n ঘ) $n!$

১১। 'Bangladesh' শব্দটিতে Desh এর অবস্থান পরিবর্তন না করে কতভাবে সাজানো যায়?

ক) 720 খ) 360

গ) 2520 ঘ) 60480

১২। $\frac{7\pi}{15}$ রেডিয়ানকে ষাটমূলক পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

ক) $84°$ খ) $85°$

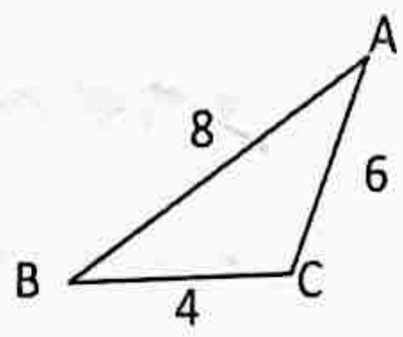
গ) $86°$ ঘ) $87°$

১৩। $\sin\theta + \text{cosec}\theta = 2$ হলে $\sin^n\theta + \text{cosec}^n\theta$ = কত?

ক) -1 খ) -2

গ) 2 ঘ) 1

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪। ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত?

ক) $\sqrt{15}$ বর্গ একক খ) $9\sqrt{15}$ বর্গ একক

গ) $3\sqrt{15}$ বর্গ একক ঘ) $2\sqrt{15}$ বর্গ একক

১৫। $\angle C$ এর মান কত?

ক) $\cos^{-1}(\frac{39}{12})$ খ) $\cos^{-1}(\frac{12}{39})$

গ) $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ ঘ) $\cos^{-1}(-\frac{1}{4})$

১৬। $tan\theta = \sqrt{3}$ হলে

i. $sin2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ii. $cos2\theta = \frac{1}{2}$

iii. $tan2\theta = -\sqrt{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৭। যদি $f(x) = \frac{3x+4}{x-5}$ হয়, তবে $f(x+1) = ?$

ক) $f(x)$ খ) $f(-x)$

গ) $2f(x)$ ঘ) 1

১৮। $x \in R$ এর জন্য $f(x) = 2x - 1$ এবং

$g(x) = 3x + 2$ হলে $fog^{-1}(2)$ এর মান কত?

ক) 1 খ) -1

গ) 2 ঘ) -2

১৯। $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{sin2x}{cosx}$ এর মান কত?

ক) -2 খ) 0

গ) 2 ঘ) ∞

২০। $y^2 = x$ হলে y_1 নিচের কোনটি?

ক) $2y$ খ) $2x$

গ) $2\sqrt{x}$ ঘ) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

২১। $y = x^3 + 2x^2 + 4$ বক্ররেখায় $(1,7)$ বিন্দুতে-

i. স্পর্শকের ঢাল 7

ii. স্পর্শকের সমীকরণ $7x - y + 5 = 0$

iii. অভিলম্বের সমীকরণ $x + 7y = 50$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২। $M = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$ ম্যাট্রিক্স-

ক) প্রতিসম খ) শুন্যঘাতি

গ) সমঘাতি ঘ) অভেদঘাতি

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$f(x) = 1 + x^2$ এবং $g(x) = tan^{-1}x$

২৩। $f\frac{g(x)}{f(x)}.dx$ = কত?

ক) $tan^{-1}x^2 + c$ খ) $2tan^{-1}x^2 + c$

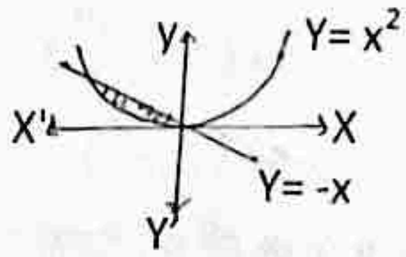
গ) $(tan^{-1}x)^2 + c$ ঘ) $\frac{1}{2}(tan^{-1}x)^2 + c$

২৪। $\int_0^3 f(x).dx$ = কত?

ক) 12 খ) 10

গ) 9 ঘ) 6

২৫।



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

ক) $-\frac{5}{6}$ খ) $-\frac{1}{6}$

গ) $\frac{1}{6}$ ঘ) $\frac{5}{6}$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 228

বিষয় : উচ্চতর গণিত ১ম পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। প্রতিটি বিভাগ থেকে ২টি সহ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (বীজগণিত ও জ্যামিতি)

১। দৃশ্যকল্প :

$$A = \begin{vmatrix} 1+x^2-y^2 & 2xy & -2y \\ 2xy & 1-x^2+y^2 & 2x \\ 2y & -2x & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

ক। বিস্তার না করে প্রমাণ কর : $\begin{vmatrix} a & 1 & 3-a \\ b & 2 & 6-b \\ c & 4 & 12-c \end{vmatrix} = 0$　২

খ। দৃশ্যকল্প হতে প্রমাণ কর যে, $\det(A) = (1+x^2+y^2)^3$　৪

গ। দৃশ্যকল্প হতে যদি $x = y = -1$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$|A|A^{-1} = Adj(A)$　৪

২। দৃশ্যকল্প-১ : ২৪ পরবর্তি তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রীয় স্লোগান হচ্ছে 'Inkilab Jindabad'.

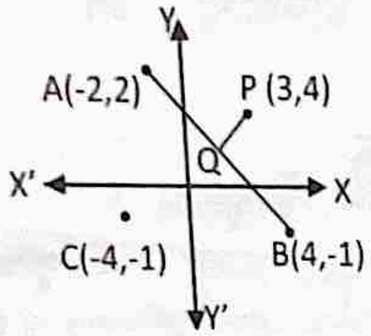
দৃশ্যকল্প-২ : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে সাত জন ব্যাটসম্যান, ছয় জন বোলার এবং দুই জন উইকেটকিপার রয়েছে।

ক। ${}^8C_4 + {}^8C_3 = a$ হলে a এর মান কত?　২

খ। দৃশ্যকল্প-১ এর ইংরেজি শব্দ দুইটির পৃথক পৃথক বিন্যাস সংখ্যা একটি অপরটির কতগুণ নির্ণয় কর।　৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে কমপক্ষে একজন উইকেট কিপার এবং কমপক্ষে পাঁচজন বোলার নিয়ে কত উপায়ে ১১ জনের একটি ক্রিকেট টিম গঠন করা যাবে।　৪

৩।

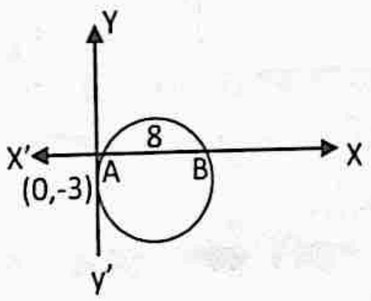


ক। যদি $2\hat{\imath} + \lambda\hat{\jmath} + \hat{k}$ ও $\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$ ভেক্টর দুইটি পরস্পর লম্ব হয়, তবে λ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। $PQ \perp AB$ হলে, Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। ৪

গ। C বিন্দুগামী এবং AB রেখার সাথে $45°$ কোণ উৎপন্ন করে এরূপ রেখাদ্বয়ের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১



দৃশ্যকল্প-২, $4x - 3y = 2$

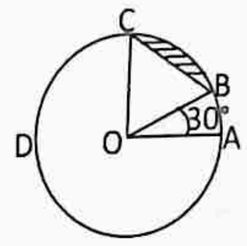
ক। $(1,2)$ ও $(5,1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প ১ বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ। নির্ণেয় বৃত্তের এরূপ দুইটি সংস্পর্কের সমীকরণ নির্ণয় কর যারা দৃশ্যকল্প-২ রেখার উপর লম্ব। ৪

খ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও ক্যালকুলাস)

৫। দৃশ্যকল্প-১



দৃশ্যকল্প-২, $a\cos\theta - b\sin\theta = C$

ক। $\tan x = \frac{3}{4}, \cos x$ ধনাত্মক হলে, $\sin x$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প ১ হতে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ। দৃশ্যকল্প ২ এর আলোকে যদি $a^2 + b^2 > c^2$ প্রমাণ কর যে, $a\sin\theta + b\cos\theta = \pm\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$ রেখার উপর লম্ব। ৪

৬। দৃশ্যকল্প : ΔABC এর $a^4 + b^4 + c^4 = 2b^2(c^2 + a^2)$ এবং $f(x) = \cos x$

ক। $2\cos(7\frac{1}{2})°$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\angle B = 45°$ অথবা $\angle B = 135°$ ৪

গ। উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে,

$$16f\left(\frac{2\pi}{15}\right)f\left(\frac{4\pi}{15}\right)f\left(\frac{8\pi}{15}\right)f\left(\frac{14\pi}{15}\right) = 1.$$ ৪

৭। দৃশ্যকল্প- $f(x) = sin\ \ (2sin^{-1}x)$ এবং

$g(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 5$

ক। x এর সাপেক্ষে $x^{cos^{-1}x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। ২

খ। উদ্দীপকের আলোকে $y = f(x)$ হলে প্রমাণ কর যে,

$(1 - x^2)y_2 - xy_1 + 4y = 0$ ৪

গ। $g(x)$ ফাংশনটির লঘুমান ও গুরুমান নির্ণয় কর। ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১ : $f(x) = \frac{1}{x^2(x-1)}$

দৃশ্যকল্প-২ : একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 6x$ এবং $y = x$ একটি সরলরেখা।

ক। $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1+cos2x}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে যোগজ নির্ণয় করঃ $\int f(x).dx$ ৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ এর পরাবৃত্ত ও সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪